

TD 2 : variables aléatoires

2025-2026

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\beta \in \mathbb{R}$, X une variable aléatoire finie à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ telle que :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \frac{\beta}{k+1} \binom{n}{k}.$$

Déterminer β .

Correction

Il faut et il suffit que :

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) = 1.$$

Ce qui donne :

$$\beta \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} \right) = 1.$$

En appliquant la formule du Pion, on obtient :

$$\frac{\beta}{n+1} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \right) = 1$$

On a alors :

$$\frac{\beta}{n+1} \left(-1 + \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \right) = 1$$

En reconnaissant la formule du binôme et en isolant β :

$$\beta = \frac{n+1}{2^{n+1} - 1}.$$

Exercice 2. Soit X une variable aléatoire finie vérifiant $X(\Omega) \subset \llbracket 0, N \rrbracket$, avec $N \geq 1$. Montrer que :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(X \geq n).$$

Correction

On a par définition :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^N \mathbb{P}(X = k)k.$$

Donc $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^N k \mathbb{P}(X = k)$. Ceci se réécrit :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^k \mathbb{P}(X = k).$$

En permutant les sommes, on a alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{j=1}^N \sum_{k=j}^N \mathbb{P}(X = k).$$

Les événements $(X = k)_{j \leq k \leq N}$ sont deux à deux incompatibles. Et leur réunion correspond à $(X \geq j)$. Ainsi :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{j=1}^N \mathbb{P}(X \geq j).$$

Exercice 3. On fixe $N \geq 1$ et on considère une pièce non biaisée et on suppose que les lancers sont mutuellement indépendants. On lance celle-ci N fois. On note X le rang de la première apparition de **Face**. Si **Face** n'apparaît dans aucun lancer, le rang sera alors de 0.

1. Déterminer $X(\Omega)$.
2. Déterminer la loi de X .
3. Déterminer l'espérance de X .
4. En faisant tendre $N \rightarrow +\infty$ déterminer la limite de $E(X)$ si elle existe.

Correction

1. On a naturellement $X(\Omega) = \llbracket 0, N \rrbracket$.
2. Notons F_i l'événement "**Face** apparaît au i^{e} lancer".

Soit $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. On a :

$$(X = i) = \overline{F_1} \cap \overline{F_2} \cdots \overline{F_{i-1}} \cap F_i.$$

Par indépendance mutuelle des lancers, on a alors :

$$\mathbb{P}(X = i) = \mathbb{P}(\overline{F_1})\mathbb{P}(\overline{F_2}) \cdots \mathbb{P}(\overline{F_{i-1}})\mathbb{P}(F_i).$$

La pièce étant non biaisée, $\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(\overline{F}) = \frac{1}{2}$. Ainsi :

$$\mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{2^i}.$$

De la même façon, $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2^N}$. Ainsi :

$$\forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket, \mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{2^i}, \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2^N}.$$

3. Par calcul direct, $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^N i \frac{1}{2^i}$. Simplifions cette somme. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N i \frac{1}{2^i} &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^i \frac{1}{2^i} \\ &= \sum_{j=1}^N \sum_{i=j}^N \frac{1}{2^i} \\ &= \sum_{j=1}^N \left(\frac{1}{2^{j-1}} - \frac{1}{2^N} \right) \\ &= \left(\sum_{j=0}^{N-1} \frac{1}{2^j} \right) - \frac{N}{2^N} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{2^N} \right) - \frac{N}{2^N} \\ &= 2 - \frac{1}{2^{N-1}} - \frac{N}{2^N}. \end{aligned}$$

4. Par croissances comparées entre N et 2^N , on a directement :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X) = 2.$$

Exercice 4. Soient n et k deux entiers tels que $1 \leq k \leq n$. On considère une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n . On tire une à une et sans remise k boules de cette urne. Soit X la variable aléatoire égale au plus grand des numéros des boules tirées.

1. Soit $i \leq n$. Calculer $P(X \leq i)$.
2. En déduire la loi de X .
3. Faire de même dans le cas où on effectue des tirages avec remises.

Correction

1. Soit $i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, on trouve : $P(X \leq i) = \frac{\binom{i}{k}}{\binom{n}{k}}$
2. Remarquons que $P(X = i) = P(X \leq i) - P(X \leq (i-1)) = \frac{\binom{i-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}$
3. Avec remises, on trouve :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, P(X \leq i) = \frac{i^k}{n^k}.$$

De façon similaire, on trouve

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} P(X = i) = \frac{i^k}{n^k} - \frac{(i-1)^k}{n^k}.$$

Exercice 5. Soit $m \geq 2$ entier. On considère deux urnes A et B contenant, en tout, m boules, initialement réparties d'une certaine manière. On répète le processus suivant : à chaque étape, on choisit l'une des m boules au hasard, et on la change d'urne. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note X_n la variable aléatoire correspondant au nombre de boules dans l'urne A à l'instant n .

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) = 1 - \frac{1}{m} \mathbf{E}(X_n)$. Indication : considérer le système complet d'événements

$$X_n = 0, X_n = 1, \dots, X_n = m.$$

2. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{E}(X_{n+1} - X_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) - \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = -1)$.
3. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{E}(X_{n+1}) = (1 - \frac{2}{m}) \mathbf{E}(X_n) + 1$.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer $\mathbf{E}(X_n)$ en fonction de $\mathbf{E}(X_0)$.
5. En déduire que $\mathbf{E}(X_n)$ admet une limite quand $n \rightarrow +\infty$ et que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{E}(X_n)$$

ne dépend pas de la répartition initiale des m boules entre les urnes A et B .

Correction

1. Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) &= \sum_{k=0}^m \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1, X_n = k) \\ &= \sum_{k=0}^m \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1 \mid X_n = k) \mathbb{P}(X_n = k). \end{aligned}$$

Pour $k \in \{0, \dots, m\}$, $X_n = k$ signifie qu'il y a $m - k$ boules dans l'urne B à l'instant n , et $X_{n+1} - X_n = 1$ signifie que l'on choisit à ce moment-là une boule dans l'urne B , donc

$$\mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1 \mid X_n = k) = \frac{m - k}{m}.$$

Il vient alors que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) &= \sum_{k=0}^m \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1, X_n = k) \\ &= \sum_{k=0}^m \frac{m - k}{m} \mathbb{P}(X_n = k) \\ &= \sum_{k=0}^m \mathbb{P}(X_n = k) - \frac{1}{m} \sum_{k=0}^m k \mathbb{P}(X_n = k) \\ &= 1 - \frac{1}{m} \mathbf{E}(X_n). \end{aligned}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, au moment de passer de l'instant n à l'instant $n + 1$, ou bien on choisit une boule dans l'urne A et $X_{n+1} - X_n = -1$, ou bien on choisit une boule dans l'urne B et $X_{n+1} - X_n = 1$. Les valeurs prises par la variable $X_{n+1} - X_n$ sont donc -1 et 1 . Par définition de l'espérance,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(X_{n+1} - X_n) &= \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) + (-1)\mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = -1) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) - \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = -1).\end{aligned}$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbf{E}(X_{n+1} - X_n) = \mathbf{E}(X_{n+1}) - \mathbf{E}(X_n).$$

Les événements $X_{n+1} - X_n = 1$ et $X_{n+1} - X_n = -1$ forment un système complet d'événements, donc

$$\mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = -1) = 1 - \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1).$$

Le résultat de la question 2 s'écrit alors

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(X_{n+1}) - \mathbf{E}(X_n) &= \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) - (1 - \mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1)) \\ &= 2\mathbb{P}(X_{n+1} - X_n = 1) - 1 \\ &= 2\left(1 - \frac{1}{m}\mathbf{E}(X_n)\right) - 1 \\ &= 1 - \frac{2}{m}\mathbf{E}(X_n).\end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbf{E}(X_{n+1}) = \left(1 - \frac{2}{m}\right)\mathbf{E}(X_n) + 1.$$

4. La question précédente montre que $(\mathbf{E}(X_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmético-géométrique. En définissant $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \mathbf{E}(X_n) - \frac{m}{2},$$

on voit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \mathbf{E}(X_{n+1}) - \frac{m}{2} = \left(1 - \frac{2}{m}\right)\mathbf{E}(X_n) + 1 - \frac{m}{2} = \left(1 - \frac{2}{m}\right)\left(\mathbf{E}(X_n) - \frac{m}{2}\right) = \left(1 - \frac{2}{m}\right)u_n,$$

c'est-à-dire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $1 - \frac{2}{m}$. On en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n$$

puis enfin que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbf{E}(X_n) = u_n + \frac{m}{2} = u_0 \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n + \frac{m}{2} = \left(\mathbf{E}(X_0) - \frac{m}{2}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n + \frac{m}{2}.$$

5. Si $m = 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{E}(X_n) = \frac{m}{2}$. Si $m \neq 2$, alors $0 < 1 - \frac{2}{m} < 1$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{E}(X_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\mathbf{E}(X_0) - \frac{m}{2}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n + \frac{m}{2} = \frac{m}{2}.$$

Que $m = 2$ ou que $m \neq 2$, on voit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{E}(X_n) = \frac{m}{2}$. Cette limite ne dépend pas du nombre initial de boules dans l'urne A , qui est $\mathbf{E}(X_0)$, ni du nombre initial de boules dans l'urne B , qui est $m - \mathbf{E}(X_0)$.

Exercice 6. On fixe $n \geq 2$. Étant donnée une permutation σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et une valeur $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on dit que i est une descente de σ si $\sigma(i) > \sigma(i+1)$. Dans la suite, l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est noté Ω , il est muni de la probabilité uniforme. On désigne par X_i variable aléatoire valant 1 si i est une descente de la permutation σ et 0 sinon. On désigne par D le nombre de descentes d'une permutation σ .

1. Pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, calculer la loi de X_i
2. Exprimer D en fonction des X_i .

3. En déduire l'espérance de D .
4. Soient $1 \leq i < j \leq n-1$. Calculer la loi de $X_i X_j$. On traitera le cas $j = i+1$ à part.
5. En déduire pour tout $1 \leq i < j \leq n-1$, $cov(X_i, X_j)$.
6. En déduire $var(D)$

Correction

1. Fixons $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. L'application $T_i : \Omega \rightarrow \Omega$ définie par :

$$\forall \sigma \in \Omega, \forall k \neq i, i+1, T_i(\sigma)(k) = \sigma(k), T_i(\sigma)(i) = \sigma(i+1), T_i(\sigma)(i+1) = \sigma(i)$$

est une bijection qui transforme $(X_i = 1)$ en $(X_i = 0)$ et $(X_i = 0)$ en $(X_i = 1)$. Autrement dit, ces deux ensembles ont le même cardinal. Ω étant muni de la probabilité uniforme et $(X_i = 1), (X_i = 0)$ formant un système complet d'événements, on en déduit que :

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = 0), \mathbb{P}(X_i = 1) + \mathbb{P}(X_i = 0) = 1.$$

Ainsi $\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{1}{2}$.

2. On a : $D = \sum_{i=1}^{n-1} X_i$.
3. Par linéarité et du fait que $\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{2}$, on a directement que :

$$\mathbb{E}(D) = \frac{n-1}{2}.$$

4. Dans le cas où $j > i+1$, en considérant $E_i, E_j, E_i \circ E_j$, on constate que les ensembles suivants :

$$(X_i = 0, X_j = 0), (X_i = 0, X_j = 1), (X_i = 1, X_j = 0), (X_i = 1, X_j = 1)$$

sont en bijection et ont donc le même cardinal. De plus, il forme un système complet d'événements. Ainsi :

$$\mathbb{P}(X_i X_j = 1) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(X_i X_j = 0) = \frac{3}{4}.$$

Dans le cas où $j = i+1$, on effectue un dénombrement. Dans ce cas, $\sigma(i) > \sigma(i+1) > \sigma(i+2)$. Pour calculer le cardinal de $(X_i X_{i+1} = 1)$, on commence par fixer trois valeurs dans l'ordre strictement décroissant, puis on choisit les autres :

$$\binom{n}{3} (n-3)! = \frac{n!}{3!}.$$

On en déduit que $\mathbb{P}(X_i X_{i+1} = 1) = \frac{1}{6}$ et que $\mathbb{P}(X_i X_{i+1} = 0) = \frac{5}{6}$.

5. En appliquant la formule de la covariance, on trouve :

$$cov(X_i, X_{i+1}) = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{12}, cov(X_i, X_j) = 0 \text{ si } j > i+1.$$

6. En appliquant la formule de la somme d'une variance :

$$var(D) = \sum_{i=1}^{n-1} var(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} cov(X_i, X_j)$$

En gardant que les termes non nuls, et en remplaçant par les valeurs :

$$var(D) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{4} + 2 \sum_{i=1}^{n-2} -\frac{1}{12}$$

On a donc

$$var(D) = \frac{n-1}{4} - \frac{n-2}{6}$$

Donc

$$var(D) = \frac{n+1}{12}.$$

1 POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 7. On dispose d'une urne contenant une boule blanche et une boule noire ainsi que d'une pièce non truquée. On considère l'expérience $\mathcal{E}$ suivante :

- on jette une fois la pièce
- si l'on obtient pile, on tire avec remise une boule de l'urne
- si l'on obtient face, on tire sans remise une boule de l'urne.

1. On répète deux fois $\mathcal{E}$. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues.

- (a) Donner les valeurs possibles de X .
- (b) Définir l'événement $(X = 2)$, en déduire $P[X = 2] = \frac{1}{8}$ et donner $P[X = 0]$.
- (c) Calculer l'espérance et la variance de X .

2. On répète au plus 100 fois $\mathcal{E}$ jusqu'à ce que l'on obtienne la première boule blanche.

Soit T la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de $\mathcal{E}$ ainsi effectuées si l'on a effectivement pioché une boule blanche et égale à 0 sinon.

- (a) Quel est l'ensemble des valeurs de T ?
- (b) Calculer $P[T = 1]$ et $P[T = 2]$.
- (c) Soit n un entier. Calculer pour $n \geq 3$ la probabilité de l'événement E_{n-2} : "les $n - 2$ premières réalisations de $\mathcal{E}$ donnent chacune pile et une boule noire".

En déduire que pour $100 \geq n \geq 2$, $P[T = n] = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$

(d) On veut calculer l'espérance de T .

- i. Soit $N \in \mathbb{N}$. En considérant la fonction $f : x \mapsto \sum_{k=0}^N x^k$ et en la dérivant de deux façons différentes, trouver deux formules pour f' .
- ii. En déduire l'espérance de T .

Correction

1. (a) Valeurs possibles pour X : 0, 1, 2.

On peut modéliser l'univers des possibles par

$$\Omega = (\{P, F\} \times \{B, N\}) \times (\{P, F\} \times \{B, N\}).$$

(b) On a $(X = 2) = \{((P, B), (P, B)), ((P, B), (F, B))\}$ Avec les probabilités conditionnelles, on trouve : $P(X = 2) = \frac{1}{8}$.

De plus,

$$(X = 0) = \{((P, N), (P, N)), ((P, N), (F, N))\}.$$

De la même façon, $P(X = 0) = \frac{1}{8}$.

En utilisant la formule des probabilités totales, $P(X = 1) = \frac{3}{4}$

(c) En appliquant les différentes formules, on trouve

$$E(X) = 1, Var(X) = \frac{1}{4}.$$

2. On répète au plus 100 fois $\mathcal{E}$ jusqu'à ce que l'on obtienne la première boule blanche.

Soit T la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de $\mathcal{E}$ ainsi effectuées si l'on a effectivement pioché une boule blanche et égale à 0 sinon.

- (a) $T(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$.
- (b) $P[T = 1] = \frac{1}{2}$ et $P[T = 2] = \frac{3}{4}$.
- (c) $P(E_{n-2}) = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2}$, $P[T = n] = P[T = n, E_{n-2}] = P(E_{n-2})P[T = n|E_{n-2}] = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$
- (d) On veut calculer l'espérance de T .

i. On trouve :

$$\forall x \neq 1, \sum_{k=1}^N kx^{k-1} = \frac{Nx^{N+1} - (N+1)x^N + 1}{(1-x)^2}.$$

ii. On a donc :

$$\begin{aligned}
 E(T) &= \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{100} P(T=k)k \\
 &= \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{100} \left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} k \\
 &= -1 + \left(\frac{3}{2}\right) \sum_{k=1}^{100} k \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \\
 &= -1 + \frac{8}{3} \left(-76 \left(\frac{1}{4}\right)^{100} + 1\right)
 \end{aligned}$$

Exercice 8. Dans une urne, on dispose de n boules numérotées de 1 à n . On tire p boules simultanément. Les variables aléatoires X et Y représentent respectivement le maximum et le minimum des numéros tirés.

1. Montrer que

$$\sum_{k=p}^n \frac{k!}{(k-p)!} = \frac{(n+1)!}{(p+1)(n-p)!}$$

2. (a) Quel est le nombre de tirages différents ?

(b) En déduire que la loi de X est

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{p}{n!} \frac{k!(n-p)!}{k(k-p)!}$$

(c) Déterminer l'espérance de X .

3. (a) Déterminer la loi de Y .

(b) En déduire que $\mathbb{E}(Y) = \frac{n+1}{p+1}$.

Correction

1. La formule à montrer est équivalente à

$$\sum_{k=p}^n \frac{k!}{(k-p)!p!} = \frac{(n+1)!}{(p+1)!(n+1-(p+1))!}.$$

En revenant aux coefficients binomiaux, ceci est équivalent à

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$$

Avec le triangle de Pascal, on a $\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} = \binom{k+1}{p+1}$.

On a donc

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \sum_{k=p}^n \left(\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} \right)$$

Par télescope, on a alors :

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1} - \binom{p}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$$

Cette égalité étant vérifiée, on en déduit que celle demandée l'est également.

2. (a) Par rapport à l'expérience proposée, le nombre de tirages possibles est égal à $\binom{n}{p}$.

(b) Le nombre de possibilités correspond au nombre de sous-ensembles de taille $p-1$ de $\llbracket 1, k-1 \rrbracket$. On a ainsi :

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{\binom{k-1}{p-1}}{\binom{n}{p}}$$

Pour $k < p$, ce nombre est nul. Pour $n \geq k \geq p$, on a en revenant aux factorielles et simplification :

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{p}{n!} \frac{k!(n-p)!}{k(k-p)!}.$$

(c) On a $X(\Omega) = \llbracket p, n \rrbracket$. Donc

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=p}^n k \mathbb{P}(X = k).$$

En remplaçant par les valeurs et simplification avec la formule 1, on trouve

$$\mathbb{E}(X) = \frac{p(n-p)!}{n!} \frac{(n+1)!}{(p+1)(n-p)!} = \frac{p(n+1)}{p+1}$$

3. (a) On remarque que Y suit la même loi que $n+1-X$. Donc :

$$\forall k \in \llbracket 1, n+1-p \rrbracket, \mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(n+1-X = k) = \mathbb{P}(X = n+1-k) = \frac{n(n+1-k)!(n-p)!}{n!(n+1-k)(n+1-k-p)!}.$$

(b) On a $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(n+1-X) = n+1 - \frac{p(n+1)}{p+1} = n+1 - (n+1 - \frac{n+1}{p+1})$.

Donc

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{n+1}{p+1}.$$